(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108115233 A
(43)申请公布日 2018.06.05

(21)申请号 201711385329.4

(22)申请日 2017.12.20

(71)申请人 广东工业大学
地址 510006 广东省广州市东风路729号
申请人 佛山市铬维科技有限公司

(72)发明人 吴明 郭钟宁 何俊峰 陈晓磊

(74)专利代理机构 广州胜沃园专利代理有限公司 44416
代理人 孙文卉

(51)Int.Cl.
B23H 3/00(2006.01)
B23H 9/00(2006.01)

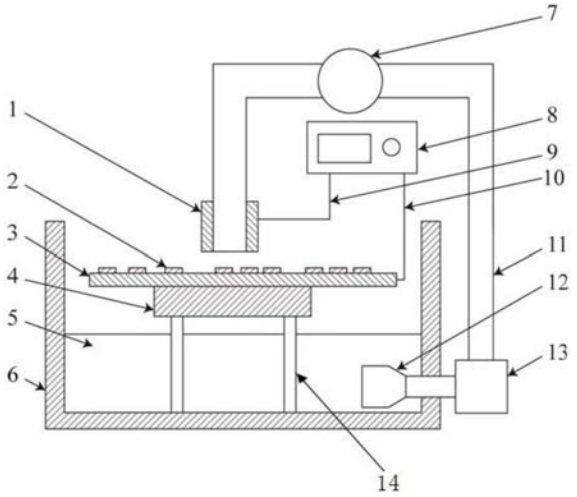
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种模板电液束加工金属表面微结构的装置及方法

(57)摘要

本发明提供了一种模板电液束加工金属表面微结构的装置及方法，包括：电液束喷嘴、绝缘模板、工件、载物台、电解液、工件仓、电解液射流压力控制系统、电源、电解液输送管道、过滤系统、压力泵，所述电源包括电源阳极和电源阴极，所述电液束喷嘴连接电源阴极，所述工件连接电源阳极，所述电解液输送管道一端连接电解液，另一端设置有电液束喷嘴；通过光刻技术以及半导体技术在工件上制得绝缘模板，电解液从电液束喷嘴射向工件，对工件上未被绝缘模板保护的区域进行去除加工；本发明具有电液束工艺在加工过程中无应力、材料去除率高等优点，更兼有光刻工艺大批量、高精度等特性。



CN 108115233 A

1.一种模板电液束加工金属表面微结构的装置,其特征在于,包括:

工件仓;

设置于所述工件仓内底部的电解液;

安装在工件仓内的载物台,所述载物台与工件仓底部通过支架连接;

安装在载物台上的工件,所述工件上设置有绝缘模板;

设置于工件上方的电液束喷嘴;

连接在所述电液束喷嘴上的电解液输送管道,所述电解液输送管道另一端连接电解液;

电源,所述电源包括电源阳极和电源阴极,所述电源阳极连接工件,所述电源阴极连接电液束喷嘴。

2.如权利要求1所述的模板电液束加工金属表面微结构的装置,其特征在于:所述电解液输送管道连接电解液处安装有过滤系统。

3.如权利要求1所述的模板电液束加工金属表面微结构的装置,其特征在于:所述电解液输送管道上设置有压力泵。

4.如权利要求1所述的模板电液束加工金属表面微结构的装置,其特征在于:所述电解液输送管道上设置有电解液射流压力控制系统,所述电解液射流压力控制系统设置于电液束喷嘴和压力泵之间。

5.一种模板电液束加工金属表面微结构的方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一,在工件上通过光刻技术以及半导体技术制备绝缘模板;

步骤二,电液束喷嘴连接电源阴极,工件连接电源阳极;

步骤三,电解液经电解液输送管道运输到电液束喷嘴射向工件;

步骤四,按规划路径移动载物台,使电液束喷嘴对工件表面各区域进行均匀加工。

6.如权利要求5所述的模板电液束加工金属表面微结构的方法,其特征在于:所述步骤一的光刻技术以及半导体技术可制得毫米级到亚微米级的绝缘模板。

一种模板电液束加工金属表面微结构的装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电液束加工领域，具体涉及一种模板电液束加工金属表面微结构的装置及方法。

背景技术

[0002] 电液束加工原理是在阴极和阳极之间施加高电压，电解液由泵压入喷嘴，当流过阴极时被充电形成阴极化的电液束，高速射向阳极工件，使工件发生电化学溶解并实现加工。传统的电液束加工方法是单点加工方法，而实际应用中的微结构数量巨大，单点加工方法效率极低，而且传统电液束加工方法加工精度取决于喷嘴直径，而1010μm以内直径的喷嘴不仅几乎无法制造，而且还面临装配困难、易堵塞等缺点；如中国专利申请号为CN201610008569.1的一种电液束工艺加工具有高粘附微图案超疏水表面的方法，其通过调整电解液浓度、喷射压力、喷嘴直径、加工电压、加工时间以及电液束喷嘴在XY平面的移动速度和移动轨迹来控制微图案的形状、尺寸和粘附力，但是该发明制造的微模具受喷嘴大小的限制，而且在材料的去除上无法保证精确度，电解液射流稳定性也受到喷嘴大小的限制。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种模板电液束加工金属表面微结构的装置及方法，解决电液束加工中维系喷嘴难制造、难定位、电解液射流稳定性难控制等缺点，结合高分辨率的光刻技术，可对金属进行大面积、高分辨率的表面微结构进行制备。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0005] 一种模板电液束加工金属表面微结构的装置，包括：工件仓；设置于所述工件仓内底部的电解液；安装在工件仓内的载物台，所述载物台与工件仓底部通过支架连接；安装在载物台上的工件，所述工件上设置有绝缘模板；设置于工件上方的电液束喷嘴；连接在所述电液束喷嘴上的电解液输送管道，所述电解液输送管道另一端连接电解液；电源，所述电源包括电源阳极和电源阴极，所述电源阳极连接工件，所述电源阴极连接电液束喷嘴。

[0006] 优选的，所述电解液输送管道连接电解液处安装有过滤系统。

[0007] 优选的，所述电解液输送管道上设置有压力泵。

[0008] 优选的，所述电解液输送管道上设置有电解液射流压力控制系统，所述电解液射流压力控制系统设置于电液束喷嘴和压力泵之间。

[0009] 一种模板电液束加工金属表面微结构的方法，包括以下步骤：

[0010] 步骤一，在工件上通过光刻技术以及半导体技术制备绝缘模板；

[0011] 步骤二，电液束喷嘴连接电源阴极，工件连接电源阳极；

[0012] 步骤三，电解液经电解液输送管道运输到电液束喷嘴射向工件；

[0013] 步骤四，按规划路径移动载物台，使电液束喷嘴对工件表面各区域进行均匀加工。

[0014] 优选的，所述步骤一的光刻技术以及半导体技术可制得毫米级到亚微米级的绝缘

模板。

[0015] 本发明提供的一种模板电液束加工金属表面微结构的装置及方法的有益效果在于：

[0016] 1)克服了喷嘴大小、形状在电液束加工造成很大限制的缺陷；

[0017] 2)相对于传统电液束加工单点加工方式，工作效率大大提高；

[0018] 3)可在金属表面制备得大面积、高精度的微结构；

[0019] 4)电解液射流过程处于开放的空间中，加工过程中的气泡较易逸出。

附图说明

[0020] 图1为本发明的装置整体结构示意图；

[0021] 图2为本发明的方法步骤流程图。

[0022] 图中：1、电液束喷嘴；2、绝缘模板；3、工件；4、载物台；5、电解液；6、工件仓；7、电解液射流压力控制系统；8、电源；9、电源阴极；10、电源阳极；11、电解液输送管道；12、过滤系统；13、压力泵；14、支架。

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，均属于本发明的保护范围。

[0024] 实施例：一种模板电液束加工金属表面微结构的装置及方法。

[0025] 参照图1所示，一种模板电液束加工金属表面微结构的装置，包括：工件仓6；设置于所述工件仓6内底部的电解液5；安装在工件仓6内的载物台4，所述载物台4与工件仓6底部通过支架14连接；安装在载物台4上的工件3，所述工件3上设置有绝缘模板2；设置于工件3上方的电液束喷嘴1；连接在所述电液束喷嘴1上的电解液输送管道11，所述电解液输送管道11另一端连接电解液5，电解液输送管道11连接电解液5处安装有过滤系统12，电解液输送管道11上设置有压力泵13，压力泵13与电液束喷嘴1之间的电解液输送管道11上设置有电解液射流压力控制系统7；电源8，所述电源8包括电源阳极10和电源阴极9，所述电源阳极10连接工件3，所述电源阴极9连接电液束喷嘴1。

[0026] 在上述技术方案中，通过光刻技术以及半导体技术在工件3上制备绝缘模板2，工件仓6中电解液5经过过滤系统12进行过滤处理进入压力泵13中，压力泵13将电解液5送入电解液输送管道11，继而经过电解液射流压力控制系统7到电液束喷嘴1喷出，电解液射流压力控制系统7可调节电解液5从电液束喷嘴1喷出的射流压力和流速，放置有工件3的载物台4是可自由移动的，通过载物台4的自由移动，电液束喷嘴1可对工件3进行去除加工处理，此处电液束喷嘴1连接电源阴极9，工件3连接电源阳极10，工件3与电液束喷嘴1之间存在着电位差，电解液5流过阴极被充电形成阴极化的电液束，射向阳极工件3，使工件3上未被绝缘模板2覆盖的区域发生电化学反应溶解，进而达到去除加工的效果。在加工的过程中，载物台4的自由移动可保证电液束射流在工件3上的均匀作用，实现了高精度加工。

[0027] 参照图2所示，一种模板电液束加工金属表面微结构的方法，包括以下步骤：

[0028] 步骤一，在工件3上通过光刻技术以及半导体技术制备绝缘模板2，此处加工所得绝缘模板2为微米级尺寸的微结构且可为任意形状，绝缘模板2加工的精度决定着加工工件

3的精度，而采用光刻技术以及半导体技术制备的绝缘模板2在精密度上得到很大的保障，且绝缘模板2的形状可制备电液束工艺无法加工的形状；

[0029] 步骤二，电液束喷嘴1连接电源阴极9，工件3连接电源阳极10，电液束喷嘴1与工件3之间存在电位差，电解液5流经阴极被充电形成阴极化的电液束；

[0030] 步骤三，电解液5经电解液输送管道11运输到电液束喷嘴1射向工件3，阴极化的电液束射向工件3，可使工件3上除被绝缘模板2覆盖部分发生电化学溶解；

[0031] 步骤四，按规划路径移动载物台4，使电液束喷嘴1对工件3表面各区域进行均匀加工，得到所需要产品。

[0032] 在实施例中，通过成熟的光刻技术以及半导体制备绝缘模板2技术，可在工件3表面制备高精度、任意形状、任意数量的绝缘模板2，数量多的绝缘模板2可解决电液束单点加工，效率低的缺陷。

[0033] 以上所述为本发明的较佳实施例而已，但本发明不应局限于该实施例和附图所公开的内容，所以凡是不脱离本发明所公开的精神下完成的等效或修改，都落入本发明保护的范围。

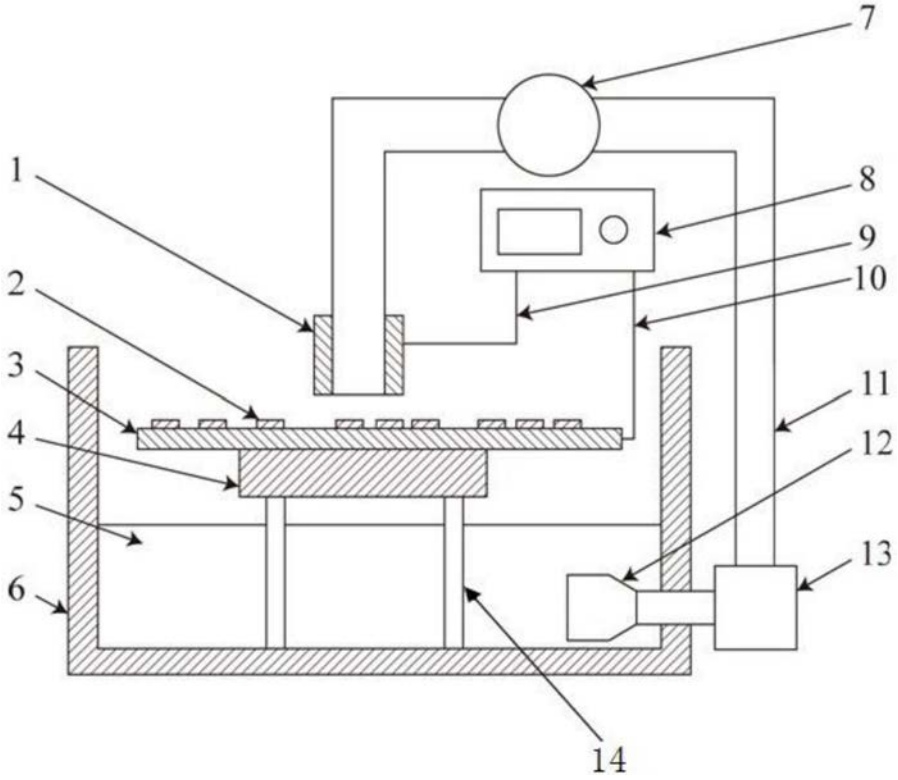

7
1
8
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14

图1

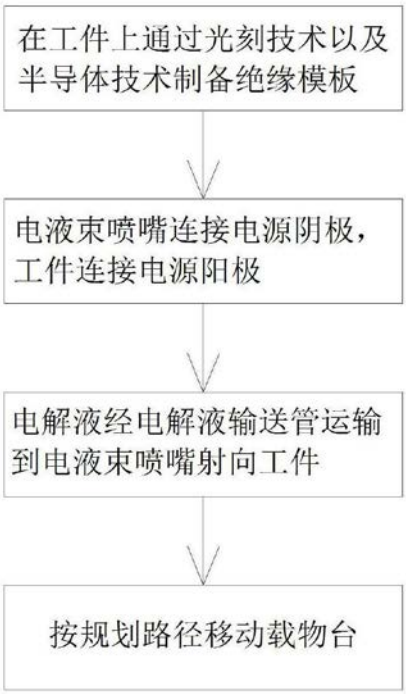

在工件上通过光刻技术以及半导体技术制备绝缘模板
电液束喷嘴连接电源阴极，工件连接电源阳极
电解液经电解液输送管运输到电液束喷嘴射向工件
按规划路径移动载物台

图2